

b

No Institute Given

Lab 2

Vladyslav Humeniuk

1 Zadanie

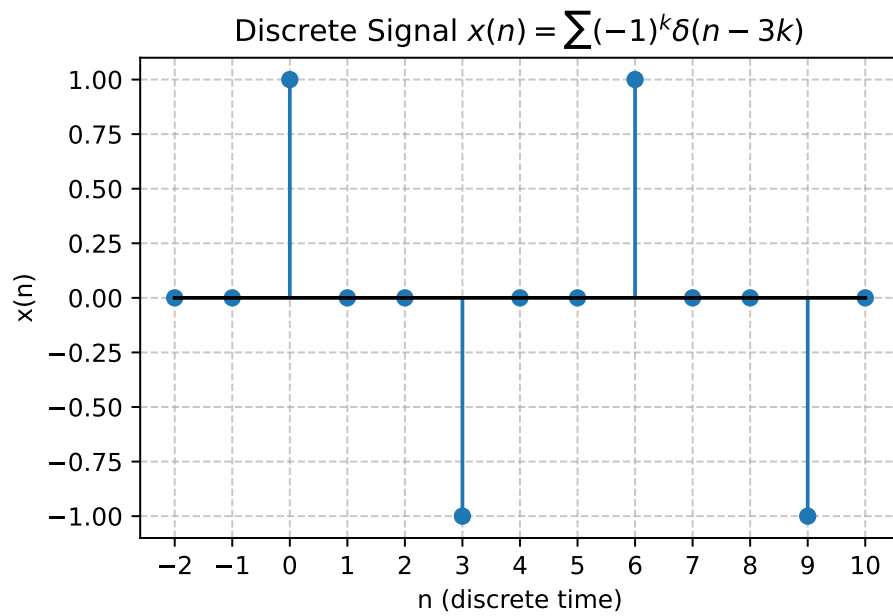
Należy wykonać dokładny szkic poniższych sygnałów dyskretnych (tzn. opisać oś, oraz wszystkie punkty charakterystyczne wykresu) (6 pkt.)

- a. $x(n) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \delta(n - 3k)$, gdzie δ jest funkcją delta-Diraca
- b. $x(n) = (-1)^n u(-n - 4)$, gdzie $u(n)$ jest funkcją skoku jednostkowego Heaviside'a
- c. $x(n) = \cos(\frac{\pi}{2}n) u(n + 3) u(-n - 5)$
- d. $x(n) = 2^n \delta(n - 4)$
- e. $x(n) = \sum_{k=0}^{\infty} 4\delta(n - 3k - 1)$
- f. $x(n) = \cos(\frac{\pi}{4}) u(n)$

1.1 a

$k \geq 0$ funkcja delta $\delta(n - 3k)$ przyjmuje wartość 1 tylko dla $n = 3k$. Amplituda w tych punktach wynosi naprzemiennie 1 i -1 . Zatem sygnał składa się z prążków w punktach $n \in \{0, 3, 6, 9, \dots\}$.

```
n = np.arange(-2, 11)
x = np.zeros_like(n)
valid_indices = (n >= 0) & (n % 3 == 0)
k = n[valid_indices] // 3
x[valid_indices] = (-1.0) ** k
```

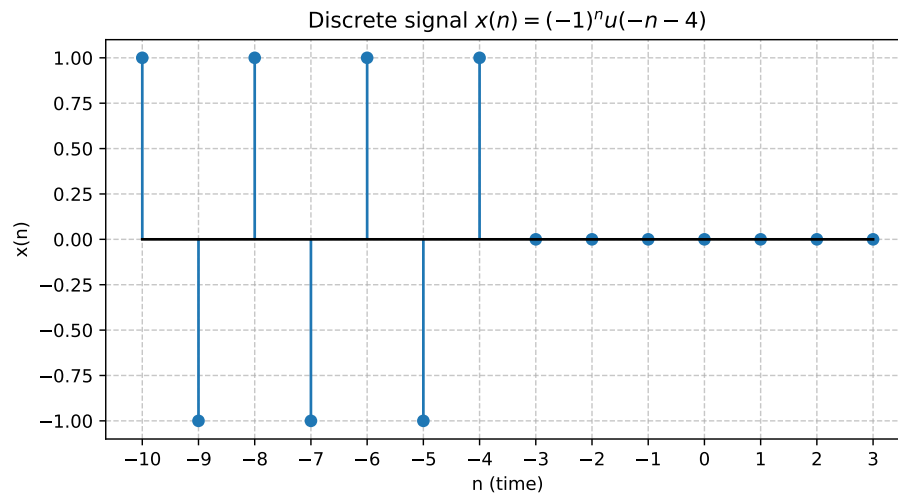


Funkcja skoku jednostkowego $u(-n - 4)$ włącza się dla:

$$-n - 4 \geq 0 \implies -n \geq 4 \implies n \leq -4$$

Sygnał “istnieje” tylko dla $n \in \{\dots, -6, -5, -4\}$. Amplituda wynosi $(-1)^n$.

```
n = np.arange(-10, 4)
x = np.zeros_like(n, dtype=float)
valid_indices = n <= -4
x[valid_indices] = (-1.0) ** n[valid_indices]
```



1.2 c

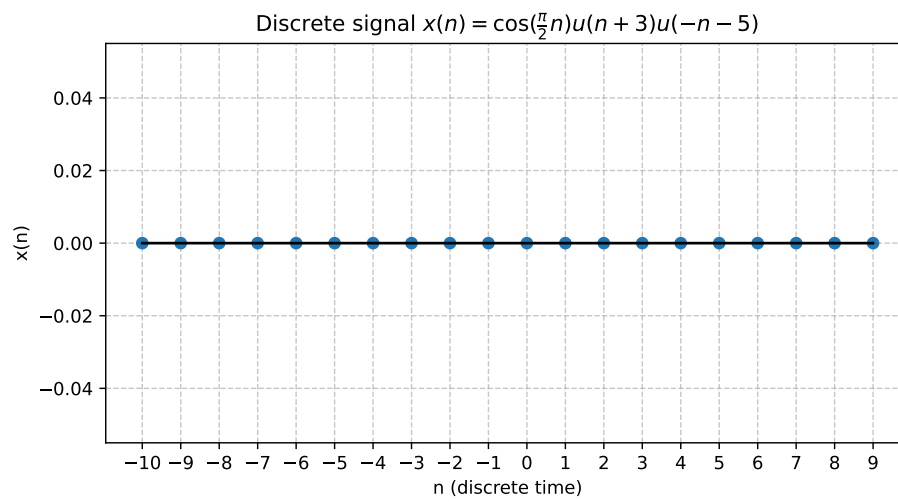
Analizując warunki funkcji skoku Heaviside'a:

$$u(n + 3) \implies n + 3 \geq 0 \implies n \geq -3$$

$$u(-n - 5) \implies -n - 5 \geq 0 \implies n \leq -5$$

Część wspólna obu warunków ($n \geq -3 \wedge n \leq -5$) to zbiór pusty. Sygnał w całej dziedzinie wynosi 0.

```
n = np.arange(-10, 10)
x = np.zeros_like(n, dtype=float)
valid_indices = (n <= -5) & (n >= -3)
x[valid_indices] = np.cos(np.pi / 2 * n[valid_indices])
```

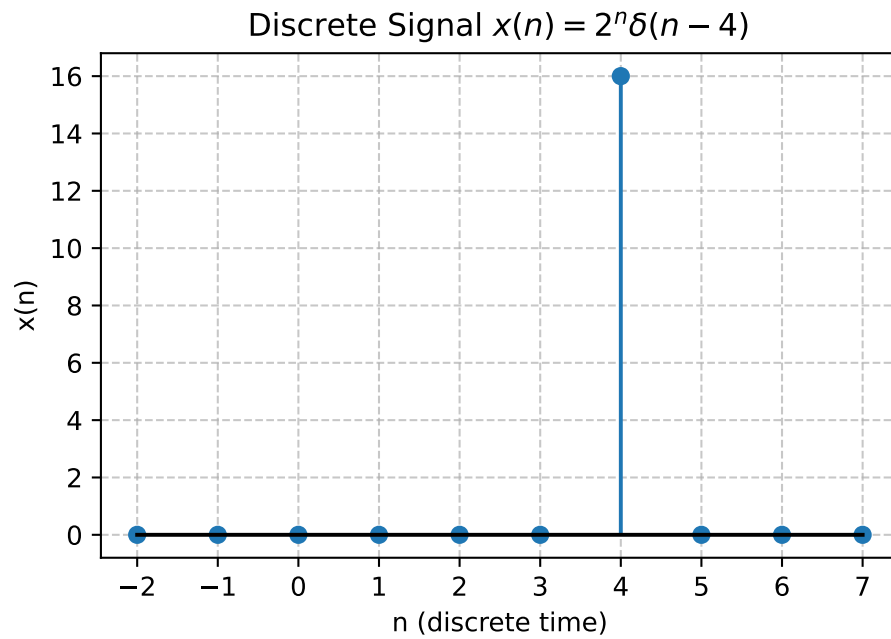


1.3 d

Funkcja $\delta(n-4)$ jest równa 1 wyłącznie dla $n-4=0 \implies n=4$. Wartość sygnału dla $n=4$ wynosi:

$$x(4) = 2^4 \cdot 1 = 16$$

```
n = np.arange(-2, 8)
x = np.zeros_like(n)
valid_indices = (n == 4)
x[valid_indices] = 2 ** 4
```



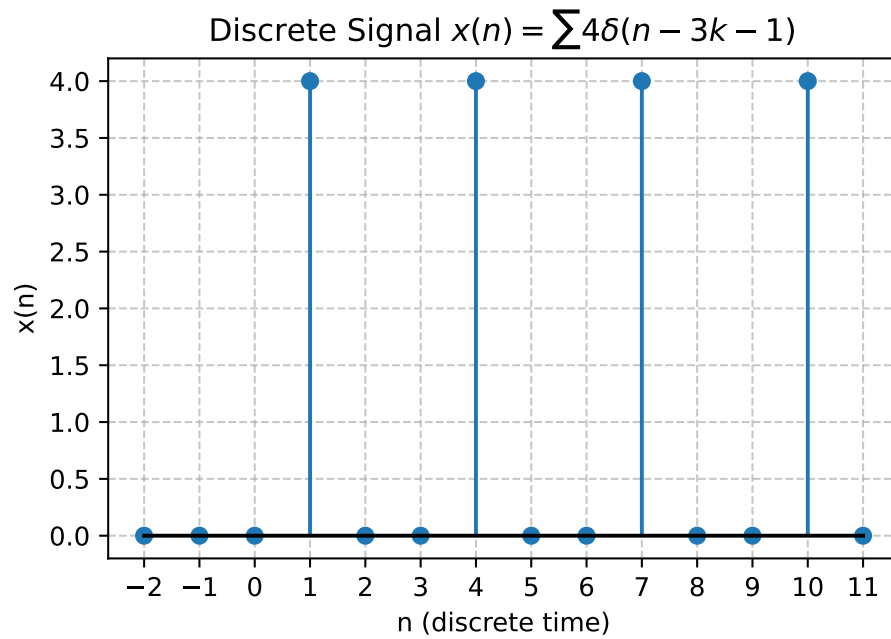
1.4 e

Delta Diraca jest aktywna, gdy argument wynosi 0:

$$n - 3k - 1 = 0 \implies n = 3k + 1$$

Dla $k \geq 0$, niezerowe próbki (o stałej amplitudzie 4) znajdują się w punktach $n \in \{1, 4, 7, 10, \dots\}$.

```
n = np.arange(-2, 12)
x = np.zeros_like(n)
valid_indices = (n >= 0) & ((n-1) % 3 == 0)
x[valid_indices] = 4
```

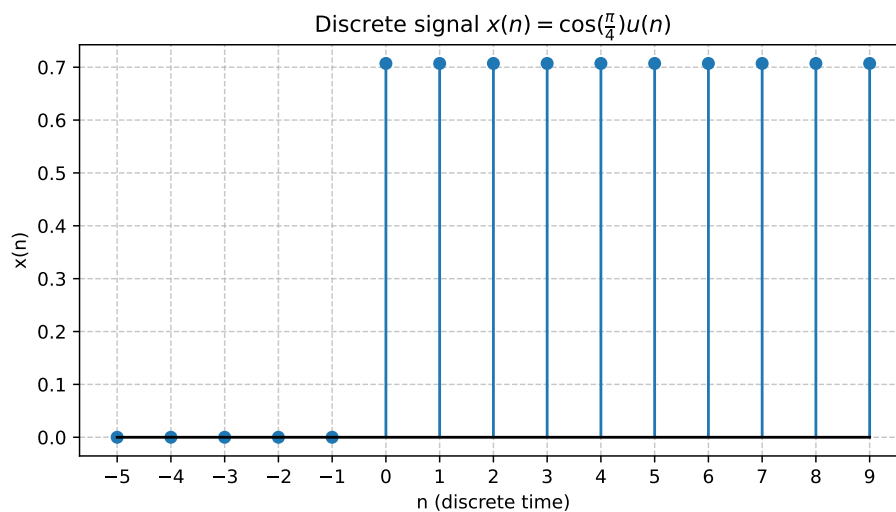


1.5 f

Sygnał uaktywnia się dla $n \geq 0$. Wartość sygnału to stała:

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707 \quad \text{dla } n \geq 0$$

```
n = np.arange(-5, 10)
x = np.zeros_like(n, dtype=float)
valid_indices = (n >= 0)
x[valid_indices] = np.cos(np.pi / 4)
```



2 Zadanie

Dany jest dyskretny w dziedzinie czasu system LTI opisywany zależnością:

$$y(n] = x(n - 5) + \frac{1}{2}x(n - 7)$$

Należy wyznaczyć odpowiedź impulsową $h(n)$ systemu.

Rozwiązanie: Odpowiedź impulsowa $h(n)$ to reakcja systemu na wejściowy impuls jednostkowy, czyli $x(n) = \delta(n)$. Podstawiając to do równania różnicowego, otrzymujemy bezpośrednio:

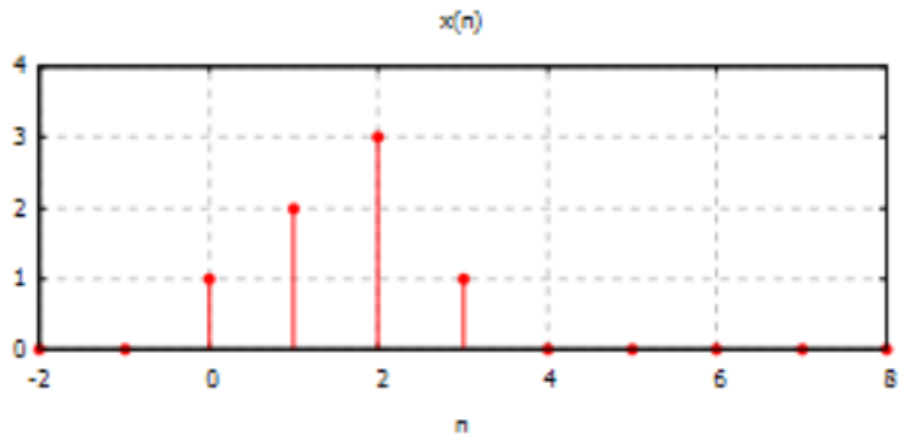
$$h(n) = \delta(n - 5) + \frac{1}{2}\delta(n - 7)$$

3 Zadanie

Dany jest dyskretny w dziedzinie czasu system opisywany zależnością:

$$y(n) = (-1)^n x(n) + 2x(n - 1)$$

Wykonaj dokładny szkic sygnału wyjściowego $y(n)$ w przypadku, gdy na wejście podano sygnał $x(n)$ przedstawiony na poniższym wykresie.



Rozwiązanie: Z wykresu odczytujemy wartości sygnału wejściowego: $x(0) = 1$, $x(1) = 2$, $x(2) = 3$, $x(3) = 1$, natomiast dla pozostałych punktów $x(n) = 0$.

Obliczamy kolejne wartości $y(n)$:

$$y(0) = (-1)^0 x(0) + 2x(-1) = 1(1) + 2(0) = 1$$

$$y(1) = (-1)^1 x(1) + 2x(0) = -1(2) + 2(1) = 0$$

$$y(2) = (-1)^2 x(2) + 2x(1) = 1(3) + 2(2) = 7$$

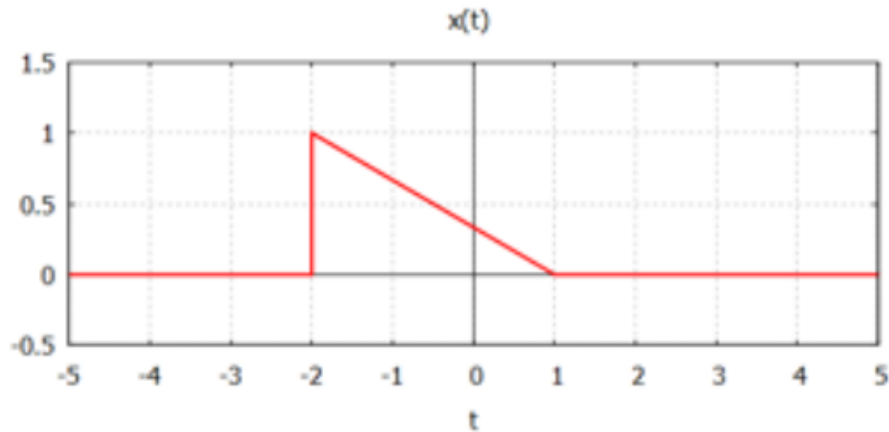
$$y(3) = (-1)^3 x(3) + 2x(2) = -1(1) + 2(3) = 5$$

$$y(4) = (-1)^4 x(4) + 2x(3) = 1(0) + 2(1) = 2$$

$$y(5) = (-1)^5 x(5) + 2x(4) = 0$$

4 Zadanie

Wykres funkcji $x(t)$ przedstawiono na poniższym rysunku.

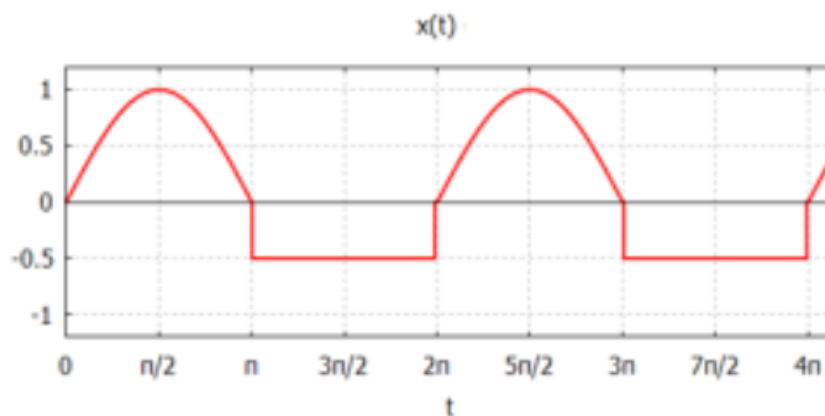


Należy sporządzić wykresy funkcji:

- $x(2 - t)$ Sygnał ulega odbiciu lustrzanemu względem osi OY, a następnie przesunięciu o 2 jednostki w prawo: $x(2 - t) = x(-(t - 2))$.
- $x(t - 2)$ Sygnał ulega jedynie przesunięciu w czasie o 2 jednostki w prawo.
- $x(2t + 1)$ Sygnał ulega kompresji osi czasu (dwukrotnemu zwężeniu) oraz przesunięciu w lewo o 0.5 jednostki: $x(2t + 1) = x(2(t + 0.5))$.
- $x(1\frac{2}{3} - 3t)$ Sygnał można zapisać jako $x(-3(t - \frac{5}{9}))$. Oznacza to odbicie lustrzane, trzykrotną kompresję w dziedzinie czasu i przesunięcie w prawo o $\frac{5}{9}$ jednostki.

5 Zadanie

Należy obliczyć energię i moc sygnału $x(t)$ przedstawionego na poniższym rysunku.



Rozwiązanie: Sygnał jest okresowy, a jego okres wynosi $T = 2\pi$. Na przedziale jednego okresu sygnał można opisać jako:

$$x(t) = \begin{cases} \sin(t), & t \in [0, \pi) \\ -0.5, & t \in [\pi, 2\pi) \end{cases}$$

Każdy sygnał okresowy o niezerowej amplitudzie posiada nieskończoną całkowitą energię:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \infty$$

Moc średnią obliczamy na przedziale jednego okresu:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin^2(t) dt + \int_{\pi}^{2\pi} (-0.5)^2 dt \right]$$

Rozwiązujemy całki osobno. Wykorzystujemy wzór na kąt podwojony dla sinusa:

$$\int_0^\pi \sin^2(t) dt = \int_0^\pi \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^\pi = \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) - (0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_\pi^{2\pi} (-0.5)^2 dt = \int_\pi^{2\pi} 0.25 dt = [0.25t]_\pi^{2\pi} = 0.25(2\pi - \pi) = \frac{\pi}{4}$$

Podstawiamy do wzoru na moc:

$$P = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{3\pi}{4} \right) = \frac{3}{8}$$

Odpowiedź: Energia sygnału wynosi $E = \infty$, a jego moc średnia to $P = \frac{3}{8}$.

6 Zadanie

Należy sporządzić wykres splotu funkcji $x(t) = tu(t)$ oraz $y(t) = u(t)$, gdzie $u(t)$ oznacza funkcję skoku jednostkowego.

Rozwiązanie: Z definicji splotu dwóch sygnałów:

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$

Podstawiając nasze funkcje:

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tau u(\tau) u(t - \tau) d\tau$$

Funkcja $u(\tau)$ jest równa 1 dla $\tau \geq 0$, co ogranicza dolną granicę całkowania. Funkcja $u(t - \tau)$ jest równa 1 dla $t - \tau \geq 0 \implies \tau \leq t$, co ogranicza górną granicę całkowania. Dla $t < 0$ przedziały te nie mają części wspólnej, więc splot wynosi 0.

Dla $t \geq 0$ całka przyjmuje postać:

$$\int_0^t \tau d\tau = \left[\frac{\tau^2}{2} \right]_0^t = \frac{t^2}{2}$$

Ostatecznie, splot obu funkcji to rampa paraboliczna:

$$(x * y)(t) = \frac{1}{2} t^2 u(t)$$

Bibliography